GA との融合

PSO と GA/ 進化計算の融合は、GA 演算子を PSO に組み込む手作りハイブリッド (Breeding Swarms 2005) から、
融合方式のモジュール化・自動構成 (PSODE, METAFOR) を経て、LLM を変異 / 交叉演算子や設計者として使う段階へ。
ELM→EoH/LLaMEA→LMPSO ・群知能アルゴリズムとプロンプトの共進化 (2025) が最新の流れ。

#	年	論文	発表	系譜
1	2005	Breeding Swarms (Settles+ 2005)	GECCO 2005	原典
2	2020	PSODE (Boks+ 2020)	GECCO 2020 Companion	発展
3	2022	Swarming GA (Aivaliotis-Apostolopoulos+ 2022)	PLOS ONE 2022	発展
4	2022	ELM (Lehman+ 2022)	arXiv プレプリント 2022	原典
5	2024	EoH (Liu+ 2024)	ICML 2024	発展
6	2024	LLaMEA (van Stein & Bäck 2024)	IEEE TEVC 2025	発展
7	2025	METAFOR (Camacho-Villalón+ 2025)	arXiv プレプリント 2025	最新
8	2025	LMPSO (Shinohara+ 2025)	IEEE CEC 2025	最新
9	2025	Consecutive PSO-GA (Urbańczyk+ 2025)	ICCS 2025 Workshops (LNCS)	最新
10	2025	群知能 × プロンプト共進化 (Cen & Tan 2025)	arXiv プレプリント 2025	最新

Breeding Swarms: A GA/PSO Hybrid

Matthew Settles, Terence Soule（University of Idaho）| GECCO 2005

1 どんなもの?

PSO の速度・位置更新に GA の選択・交叉・突然変異を組み込んだ Breeding Swarms (BS) を提案。速度ベクトルを使う新交叉 VPAC で群を拡散させ、5 つの関数最小化で GA・PSO の双方をほぼ一貫して上回った。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

Løvbjerg+ (2001) の算術交叉入り PSO は改善が小さく、Robinson+ (2002) の GA→PSO 初期化型も効果は限定的だった。BS は GA を大域探索、PSO を局所探索に割り当てて 1 世代の中で密に結合した。

3 技術や手法のキモはどこ?

毎世代、下位 N·Ψ 個体（繁殖比 Ψ=0.5）を捨て、残りを PSO で更新。不足分はトーナメント選択した親に VPAC 交叉と変異を適用して補う。

VPAC: c1 = (p1+p2)/2 − φ1·v(p1)（親の速度と逆向きに子を押し出す）

4 どうやって有効だと検証した?

Ellipsoid/Rosenbrock/Rastrigin/Griewank/Ackley（10〜30 次元、50 試行）。非対称初期化 30D の Ackley で GA 19.8、PSO 5.6（慣性）に対し BS は 1e-14 オーダー（Table 4）。ただし Griewank 30D（対称初期化）では GA と同等以下（Table 3）。

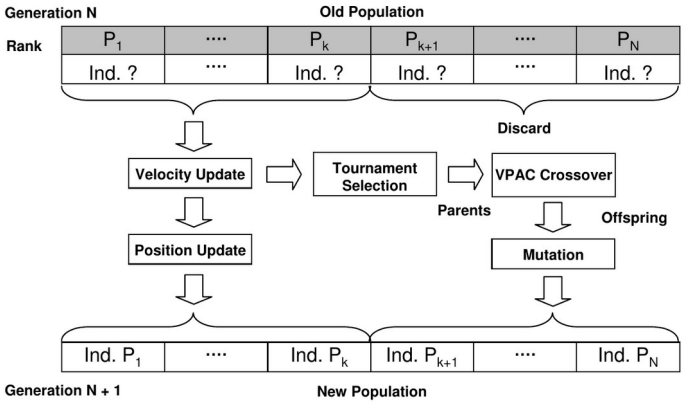
5 議論はある?

著者: VPAC が収束後も群を散らし続けるため、局所解に捕まりにくい。繁殖比などの調整は今後の課題。

所感: 繁殖比 0.5 は固定で感度分析がない。評価が原点近傍に最適解を持つ関数のみで、今日の基準では検証が弱い。

6 次に読むべき論文は?

- HGAPSO (Juang 2004)（未調査）
- Swarming GA (2022)（本資料）
- PSO with crossover review (Engelbrecht 2016)（未調査）



出典: Breeding Swarms Fig. 1（世代内の PSO 更新と GA 繁殖の流れ）

書誌情報

発表: GECCO 2005
リンク: https://doi.org/10.1145/1068009.1068035
系譜: 原典（← Angeline 1998 / Løvbjerg+ 2001（本文未確認））
調査日: 2026-10-23
確認範囲: 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

A Modular Hybridization of Particle Swarm Optimization and Differential Evolution

Rick Boks, Hao Wang, Thomas Bäck (Leiden University) | GECCO 2020 Companion

1 どんなもの?

PSO と DE の変種をモジュール化し、両者の変異演算子を組み合わせるハイブリッド枠組み PSODE を提案。速度更新・トポロジー・DE 変異・交叉・選択の組合せで 800 通りの新しい群アルゴリズムを生成し、BBOB で一斉に評価した。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

従来の PSO-DE ハイブリッド(DEPSO, SDEA など)は手作りの単一設計で、変種の多くは 1 ～ 2 演算子の差しかない。PSODE は modular CMA-ES の考え方を群知能に持ち込み、「設計空間」として扱った点が新しい。

3 技術や手法のキモはどこ?

P0 から PSO 更新で P1 、DE 変異で P2 、P0×P2 の DE 交叉で P3 を作り、P0/P1/P3 から選択 (pairwise/union × 2/3 集団)。DE 由来の個体は速度が不整合になるため v ← x(P3) − x(P0) で速度を再計算する。

4 どうやって有効だと検証した?

BBOB 24 関数、5D/20D 、予算 10^4n 、30 試行、ERT で 830 インスタンスを順位付け。上位 5 つは DE 単体で、最良ハイブリッドは 6 ～ 10 位(Table 2)。PSO 単体は全て DE と多くの PSODE に負けた(Fig. 1)。

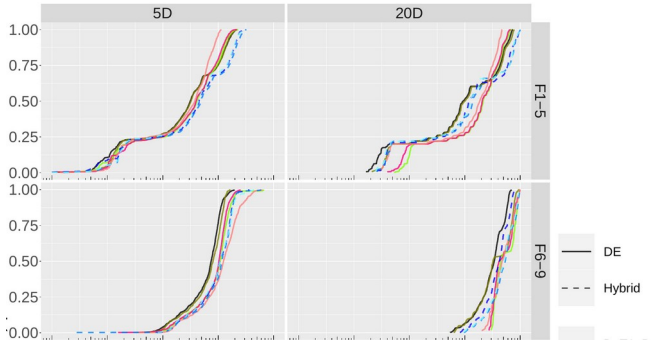
5 議論はある?

著者:減衰慣性重み・ pairwise/3 選択・二項交叉の組合せが有効、Bare-Bones PSO は不利。トポロジーの影響は小さい。

所感:最良の DE に届かない結果を正直に報告している点がよい。融合の良し悪しは設計次第で、自動選択が必須だと示した。

6 次に読むべき論文は?

- METAFOR (2025) (本資料)
- PSO-X (Camacho-Villalón+ 2022) (未調査)
- LLaMEA (2024) (本資料)



出典: PSODE Fig. 1 の F1–5・F6–9 部分(上位アルゴリズムの ECDF 。実線 DE 、破線 PSODE)

書誌情報

発表: GECCO 2020 Companion
リンク: https://arxiv.org/abs/2006.11886
系譜: 発展(← DEPSO (Zhang & Xie 2003))
調査日: 2026-10-23
確認範囲: 全文(問題提起・手法・実験・結果・考察)

Swarming genetic algorithm: A nested fully coupled hybrid of genetic algorithm and particle swarm optimization

Panagiotis Aivaliotis-Apostolopoulos, Dimitrios Loukidis（University of Cyprus）| PLOS ONE 2022

1 どんなもの?

GA の外側ループの中に PSO ループを入れ子にする Swarming GA (SGA) を提案。毎世代、集団の 20% を抜き出して PSO を 100 反復かけてから戻す。連続問題と TSP の両方で GA・PSO・既存ハイブリッドより平均順位が良かった。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

HPSOM（PSO に GA 変異を追加）や PGPHEA（GA と PSO の並列実行と個体交換）は、探索（GA）と活用（PSO）の配分が固定的だった。SGA は PSO を一部の個体だけに入れ子で使い、GA の探索性を残す。

3 技術や手法のキモはどこ?

MG 個体の GA（変異 20%・交叉 60%・エリート交叉 20%）を回し、ng 世代ごとに MP 個体を無作為抽出して np 回の PSO を実行。PSO 開始時に速度ゼロ、個人最良を現在位置にリセットし、前ブロックの記憶は持たない。

4 どうやって有効だと検証した?

14 の標準関数で SGA の平均順位 1.57（PGPHEA 2.07、PSO 2.93、Table 6）。CEC2017（50D, 29 関数）では 22 関数で平均誤差最小、平均順位 1.28（Table 9）。TSPLIB 9 問では 5 問で最良（Table 11）。

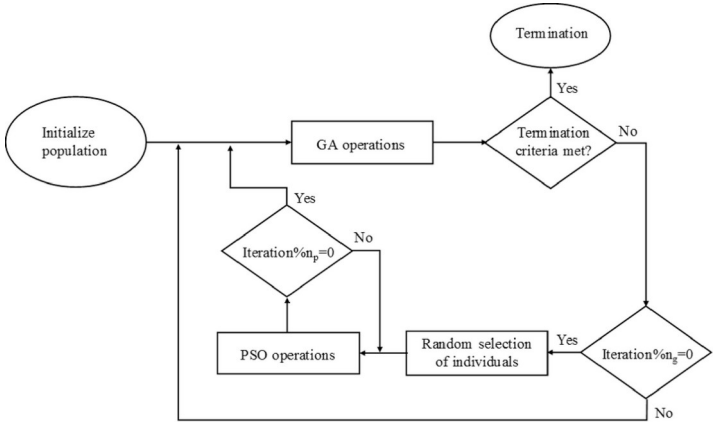
5 議論はある?

著者: GA 単体より速く、PSO の早期収束も避けられる。ただし PGPHEA との差は Set A で有意でない（Wilcoxon p=0.19）。

所感:パラメータは試行錯誤で決めた「最適値」で、比較相手の調整度合いに偏りがありうる。入れ子比率の感度分析が欲しい。

6 次に読むべき論文は?

- Consecutive PSO-GA (2025)（本資料）
- PGPHEA (Shi+ 2003)（未調査）
- HPSOM (Esmin+ 2005)（未調査）



出典: Swarming GA Fig. 6（GA ループ内に PSO を入れ子にする流れ図）

書誌情報

発表: PLOS ONE 2022
リンク: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275094
系譜: 発展（← Breeding Swarms / PGPHEA (Shi+ 2003)）
調査日: 2026-10-23
確認範囲: 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Evolution through Large Models

Joel Lehman, Jonathan Gordon, Shawn Jain, Kamal Ndousse, Cathy Yeh, Kenneth O. Stanley（OpenAI）| arXiv 2022

1 どんなもの?

コードを学習した LLM（diff モデル）を遺伝的プログラミングの変異演算子として使う ELM を提案。MAP-Elites と組み合わせ、Sodarace の歩行ロボットを生成する Python プログラムを、1 つの種プログラムから数十万件生成した。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

従来の GP はランダムな摂動でコードを変異させるため、複数箇所を連動して直すことが難しく、扱える言語・関数集合も専門家が絞る必要があった。ELM は人間のコード変更を学んだ LLM で「意味のある変異」を行う。

3 技術や手法のキモはどこ?

LLM にプログラムとコミットメッセージ（例 : "Changed make walker function"）を与え、差分を出力させて変異とする。受理された差分で LLM を追加学習すると、変異演算子自体も改善できる。

4 どうやって有効だと検証した?

4-Parity のバグ修正では、GP 変異は 5 バグで 10 万回中成功 0、diff 変異は修正できた（Fig. 1）。MAP-Elites 1,728 ニッチの大半を埋め（Fig. 8）、追加学習した diff モデルで有効な差分の比率と QD スコアが上がった（Fig. 11）。

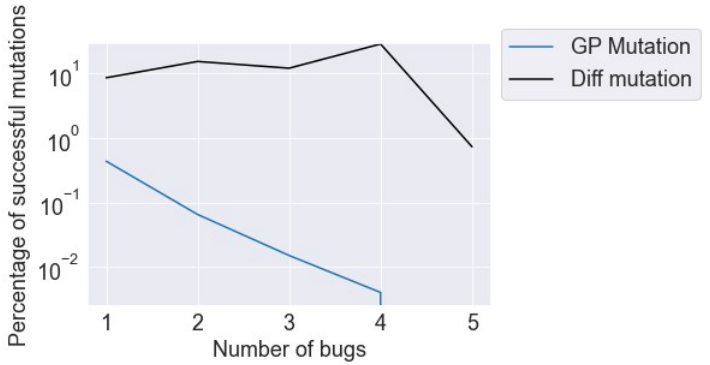
5 議論はある?

著者: GP 側は分布外の領域を探索でき、LLM 側は意味のある変化を作れるという相補性があり、生成データで新しい領域のモデルを学習させられる。

所感:本論は GP の話で群知能は扱わないが、「LLM を変異・交叉演算子にする」という以後の流れの起点。

6 次に読むべき論文は?

- Language Model Crossover (Meyerson+ 2023)（未調査）
- EoH (2024)（本資料）
- FunSearch (Romera-Paredes+ 2024)（未調査）



出典: ELM Fig. 1（バグ数ごとの変異成功率。GP 変異と diff 変異の比較）

書誌情報

発表: arXiv プレプリント 2022
リンク: https://arxiv.org/abs/2206.08896
系譜:原典
調査日: 2026-10-23
確認範囲:全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Evolution of Heuristics: Towards Efficient Automatic Algorithm Design Using Large Language Model

Fei Liu, Xialiang Tong, Mingxuan Yuan ほか (City University of Hong Kong) | ICML 2024

1 どんなもの?

ヒューリスティックを「自然言語の考え (thought) 」と「コード」の対で表し、LLM に交叉・変異をさせて集団進化させる EoH を提案。オンラインビンパッキングでは約 2,000 回の LLM 問い合わせで、FunSearch (約 100 万回)と同等以上の解を得た。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

FunSearch はコードだけを進化させ、数百万回の LLM 呼び出しが必要だった。GP による自動ヒューリスティック設計は基本要素を人手で定義する必要がある。EoH は考えとコードを同時に進化させ、プロンプト戦略を明示的に設計する。

3 技術や手法のキモはどこ?

集団 N 個体に 5 つのプロンプト戦略を適用: E1/E2 は交叉的な探索(親と異なる案、親の共通概念から新案)、M1 ～ M3 は変異(改良・パラメータ変更・冗長部分の削除)。選択確率は pi ∝ 1/(ri+N) (ri は順位)。

4 どうやって有効だと検証した?

ビンパッキング Weibull 1k/C500 で下界との差 2.13% (FunSearch 6.75% 、Table 1)。TSPLib の GLS 設計で 3 インスタンスの最良既知解に到達し(Table 2)、FSSP の Taillard で全セット最良(Table 3)。thought を除くと大きく悪化した(Table 4)。

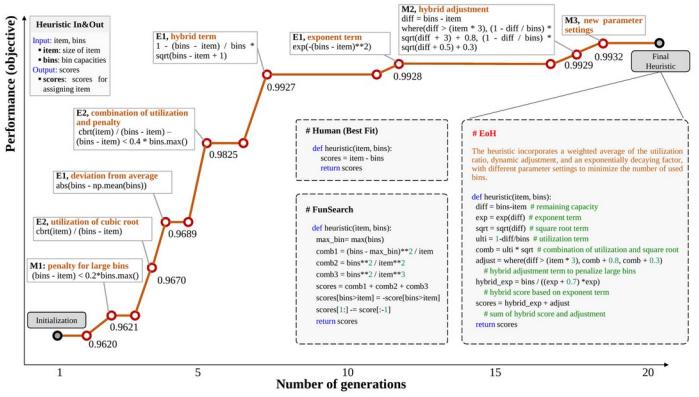
5 議論はある?

著者:探索空間の理論的理解、ドメイン特化 LLM 、人間との協調が今後の課題。

所感: GA 演算子を LLM への指示に置き換えた代表例。ただし評価は組合せ問題中心で、群知能(PSO 等)の演算子設計は直接扱っていない。

6 次に読むべき論文は?

・ReEvo (Ye+ 2024) (未調査)
・LLaMEA (2024) (本資料)
・群知能 × プロンプト共進化 (2025) (本資料)



出典: EoH Fig. 2 (ビンパッキングでの世代ごとの考え・コードと性能の推移)

書誌情報

発表: ICML 2024
リンク: https://arxiv.org/abs/2401.02051
系譜: 発展(← ELM / FunSearch)
調査日: 2026-10-23
確認範囲: 全文(問題提起・手法・実験・結果・考察)

LLaMEA: A Large Language Model Evolutionary Algorithm for Automatically Generating Metaheuristics

Niki van Stein, Thomas Bäck (Leiden University) | IEEE TEVC 2025 (arXiv 2024)

1 どんなもの?

(1+,1)-ES の枠組みで LLM にメタヒューリスティックのコード全体 (Python クラス) を生成・改良させる LLaMEA を提案。BBOB 5D で CMA-ES を上回るアルゴリズムを自動生成し、DE/PSO ハイブリッドも多く生まれた。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

PSODE や modular CMA-ES などのモジュール型枠組みは、専門家が選んだ部品の組合せに設計空間が限られる。EoH は単一関数しか扱えず、エラー時の自己デバッグもない。LLaMEA は部品を固定せず、実行エラーも LLM にフィードバックする。

3 技術や手法のキモはどこ?

タスク説明・過去アルゴリズム名とスコア一覧・選択した親のコードを与え、「改良か再設計」を LLM に選ばせる。評価指標は BBOB 全体の AOCC (収束曲線上側面積) で、エラー時はスコア 0 。

4 どうやって有効だと検証した?

GPT-4/4o/3.5 で各 100 回 ×5 試行。生成された 4,500 個中 3,657 個が有効。EAF 下面積で ERADS 0.733 が CMA-ES 0.703 を上回り、DEPSO ・量子 PSO 系の生成物も DE 0.628 を超えた (Table I)。EoH より速く収束 (Fig. 3)。

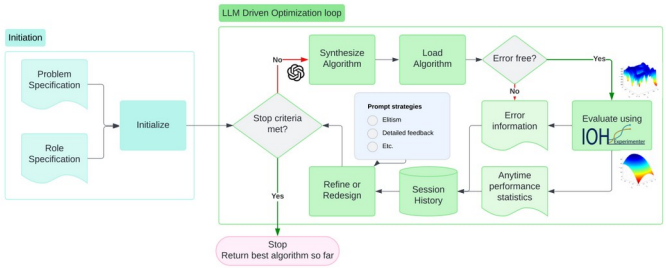
5 議論はある?

著者: LLM は膨大な部品を持つ「普遍的モジュール型枠組み」とみなせる。プロンプト依存性、コード実行の信頼性、コストが課題。

所感: 比喩ベースの新アルゴリズム量産を批判し、生成物の多くが DE/CMA 系ハイブリッドに偏ることも認めている。

6 次に読むべき論文は?

- Behaviour Space Analysis (2025) (未調査)
- LLaMEA-SAGE (2026) (未調査)
- METAFOR (2025) (本資料)



出典: LLaMEA Fig. 1 (LLM 駆動のアルゴリズム生成・評価・改良ループ)

書誌情報

発表: IEEE TEVC 2025
リンク: https://arxiv.org/abs/2405.20132
系譜: 発展 (← EoH / PSODE)
調査日: 2026-10-23
確認範囲: 全文 (問題提起・手法・実験・結果・考察)

METAFOR: A Hybrid Metaheuristics Software Framework for Single-Objective Continuous Optimization Problems

Christian Camacho-Villalón, Marco Dorigo, Thomas Stützle (IRIDIA, Université Libre de Bruxelles) | arXiv 2025

1 どんなもの?

PSO・DE・CMA-ES・局所探索の 100 以上の部品 (104 パラメータ)を組み合わせられるハイブリッド枠組み METAFOR を構築。irace で 17 実装を自動設計し、CMA-ES を含む自動ハイブリッドが単一手法より頑健だと示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

PSODE (modPSODE)は部品数が少なく、2 集団からの選択という粗い融合しかできない。PSO-X や autoDE は単一手法の枠組み。METAFOR は部品単位・確率的切替・多段フェーズの 3 方式で細かく融合できる。

3 技術や手法のキモはどこ?

Execution 部品が融合方式を決める:同じ部品を全個体に適用、確率 pr で切替、予算 xb ごとにモジュールを順に実行。PSO の速度更新は v ← ω1·v + ω2·DNPP + ω3·Pert の一般形で表す。

4 どうやって有効だと検証した?

CEC'05/'14・SOCO'10 の 50 関数(50 〜 1250 次元)。50D の全関数平均順位で PSO–CMAES(LDOUT) が 5.48 と最良、標準 PSO 13.36 、DE 既定 14.62 (Table 4)。100D では全空間を探索した MTF(LDOUT) が最良(Table 5)。

5 議論はある?

著者: CMA-ES に予算の 55 〜 75% を割き残りを PSO か DE にする配分がよい。高次元では DE 単体が強い。

所感:自動設計で「ハイブリッドは本当に効くか」に答えた定量研究。訓練に使う関数の選び方(25OUT/LDOUT)で結論が変わる点は要注意。

6 次に読むべき論文は?

- PSO-X (Camacho-Villalón+ 2022) (未調査)
- LLaMEA (2024) (本資料)
- Robustness of Hybrid Metaheuristics (2025) (未調査)

Require: Set of parameters (Π)
1: config ← VALIDATE(Π, **PSOmod**, **DEmod**, **CMA-ESmod**, **LSmod**)
2: exec ← SETEXECUTIONMODE(config.get(Execution))
3: pop ← INITIALIZE(config.get(Population), config.getDynamic)
4: **repeat**
5: **for** i ← 1 **to** size(pop) **do**
6: pop^i ← UPDATESOLUTION(pop^i, exec)
7: **end for**
8: best ← GETBESTSOLUTION(pop)
9: **if LSmod** is enabled **then**
10: PERFORMLOCALSEARCH(best, config.getLS)
11: **end if**
12: apply Re-initialization
13: pop ← UPDATEPOPULATIONPARAMETERS(config.get(Population), config.getDynamic)
14: exec ← UPDATEEXECUTIONPARAMETERS(exec)
15: **until** termination criterion is met
16: **return** best

出典: METAFOR Algorithm 1 (PSO/DE/CMA-ES/ 局所探索を統合するテンプレート)

書誌情報

発表: arXiv プレプリント 2025
リンク: https://arxiv.org/abs/2502.11225
系譜:最新(← PSODE / PSO-X)
調査日: 2026-10-23
確認範囲:全文(問題提起・手法・実験・結果・考察)

Large Language Models as Particle Swarm Optimizers

Yamato Shinohara, Jinglue Xu, Tianshui Li, Hitoshi Iba (The University of Tokyo) | IEEE CEC 2025

1 どんなもの?

PSO の各粒子の「速度」をプロンプトとして表し、LLM に次の位置(解)を生成させる LMPSO を提案。TSP ・ヒューリスティック改良・シンボリック回帰で検証し、構造化された解(式・プログラム)の探索で特に有効だと示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

LLM を GA に組み込む LMEA や OPRO はあるが、群知能の枠組みを明示的に使う研究はなかった。従来の離散 PSO は問題ごとに速度・位置の定義を作り込む必要があったが、LMPSO はプロンプトを変えるだけで適用できる。

3 技術や手法のキモはどこ?

メタプロンプトは問題記述・慣性項 v_t (現在位置の生成指示)・現在位置 x_t ・次の方向 v_{t+1} (pbest と gbest を含む指示)で構成。制約を満たさない出力は再試行か再初期化。LLM は Llama-3.1-8B-Instruct 。

4 どうやって有効だと検証した?

TSP 10 都市で最適性ギャップ 0.02% (TSP 専用 PSO 0.08%)、30 都市は 0.73% で挿入法に劣る(Table II)。生成したヒューリスティックは 100 都市で 0.06% (Table III)。PMLB 回帰で gplearn GP より R^2 が高い(Table IV)。

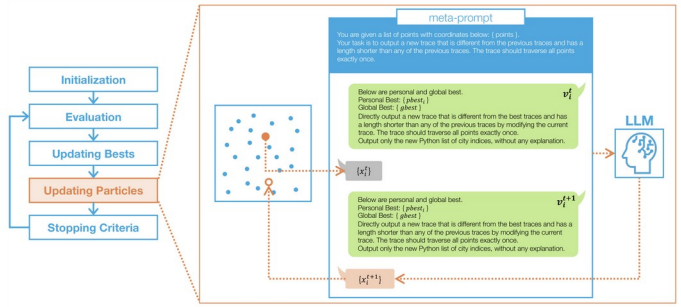
5 議論はある?

著者:大規模な解表現の直接最適化は苦手で、ヒューリスティック改良に置き換えると有効。LLM の性能依存性の評価が今後の課題。

所感: 30 都市の TSP に約 1 時間かかるなど計算コストが大きい。GA 版 LLM 最適化との直接比較がない。

6 次に読むべき論文は?

- LMEA (Liu+ 2024) (未調査)
- OPRO (Yang+ 2024) (未調査)
- 群知能 × プロンプト共進化 (2025) (本資料)



出典: LMPSO Fig. 1 (速度をプロンプトで表した TSP 用メタプロンプトの例)

書誌情報

発表: IEEE CEC 2025
リンク: https://arxiv.org/abs/2504.09247
系譜: 最新(← LMEA / OPRO)
調査日: 2026-10-23
確認範囲: 全文(問題提起・手法・実験・結果・考察)

Sequential, Parallel and Consecutive Hybrid Evolutionary-Swarm Optimization Metaheuristics

Piotr Urbańczyk, Aleksandra Urbańczyk, Magdalena Król ほか(AGH University of Krakow) | ICCS 2025 Workshops

1 どんなもの?

PSO と GA の融合方式(逐次 PGSHEA・並列 PGPHEA・新提案の交互型 PGCHEA)を 10 〜 1000 次元で体系的に比較。高次元では融合が単体より優れ、並列型が最も安定した。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

多数の PSO-GA ハイブリッドが提案されてきたが、方式間を次元数を変えて同条件で比べた研究は少ない。単純な逐次切替では GA ステップで速度と個人最良が失われ、PSO の勢いが途切れる。

3 技術や手法のキモはどこ?

PGCHEA は PSO ステップと GA ステップを 1 回ずつ交互に適用。GA の交叉で子が親の速度と個人最良 p_i を受け継ぐよう変異演算子を改変し、GA 中も個人最良を保持する。

4 どうやって有効だと検証した?

7 関数 ×5 次元、各 10 試行。Rastrigin 1000D で PGPHEA 3711 、GA 9010 、PSO 7675 (Table 3)。500D 以上では大半の関数で PGPHEA が最良、PGCHEA は Shifted Rotated Weierstrass の 50/500/1000D で最良(Table 4)。

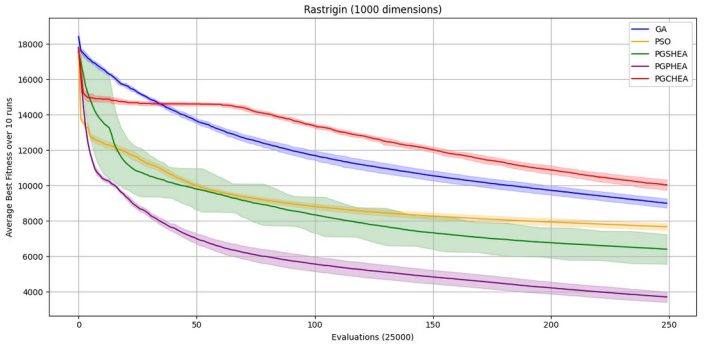
5 議論はある?

著者: PGPHEA が最も汎用的。PGCHEA は非分離・複雑な地形で強みがあり追加検討が必要(No Free Lunch)。

所感:試行数 10 で評価予算 25,000 は高次元には少ない。提案手法 PGCHEA が多くの関数で GA にも負けている点は注意。

6 次に読むべき論文は?

- Swarming GA (2022) (本資料)
- PGPHEA (Shi+ 2003) (未調査)
- PGA (Shao+ 2023) (未調査)



出典: Consecutive PSO-GA Fig. 1(e) (Rastrigin 1000D の収束曲線)

書誌情報

発表: ICCS 2025 Workshops (LNCS)
リンク: https://arxiv.org/abs/2508.00229
系譜:最新(← PGPHEA (Shi+ 2003) / Swarming GA)
調査日: 2026-10-23
確認範囲:全文(問題提起・手法・実験・結果・考察)

Beyond Algorithm Evolution: An LLM-Driven Framework for the Co-Evolution of Swarm Intelligence Optimization Algorithms and Prompts

Shipeng Cen, Ying Tan (Peking University) | arXiv 2025

1 どんなもの?

1 つの LLM で群知能アルゴリズム(花火アルゴリズム FWA の爆発・変異・選択演算子)とその生成を導くプロンプトテンプレートを共進化させる枠組みを提案。制約の厳しい NP 困難問題で EoH・ReEvo・FunSearch を上回った。

2 先行研究と比べてどこがすごい?

EoH・FunSearch・ReEvo はアルゴリズムだけを進化させ、プロンプトは人手で固定のまま。難しい制約問題では構成的ヒューリスティックが失敗し、結局群知能の探索に頼っている。そこで群知能の演算子を設計対象とし、プロンプトも進化させる。

3 技術や手法のキモはどこ?

変異・交叉用のテンプレートを別々のプールで管理し、テンプレートの性能を「それで生成した次世代アルゴリズムの改善量」の期待値で評価する。

Perf(P_t) = E[A_{t+1}(task) − A_t(task)]

4 どうやって有効だと検証した?

CO-Bench の 4 種の問題、最大 200 アルゴリズム ×5 回、gpt-4o-mini 。航空機着陸で平均 105.66% (EoH 43.04% 、FunSearch 56.04% 、Table 1)。p-median では FunSearch 99.88% と同等(99.87%)。プロンプト進化を外すと低下した(Table 5)。

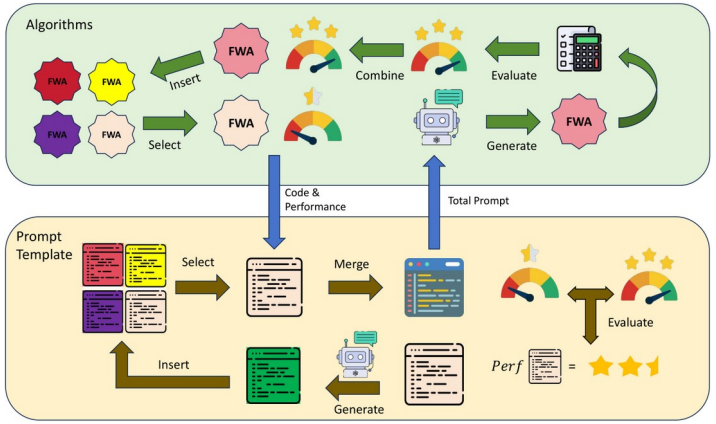
5 議論はある?

著者: GPT-5・Qwen3-32B でも首位を保ち、強い LLM への依存が減る。モデルごとにプロンプトの進化経路は大きく異なる。

所感:比較相手は構成的ヒューリスティック設計で、初期 FWA だけでも高得点の問題があり、探索型が有利な設定。試行数と統計検定が不足している。

6 次に読むべき論文は?

- LLM-driven customizable FWA (Cen & Tan 2025) (未調査)
- ReEvo (Ye+ 2024) (未調査)
- LMPSO (2025) (本資料)



出典: Cen & Tan Fig. 2 (FWA 集団とプロンプトテンプレート集団の共進化)

書誌情報

発表: arXiv プレプリント 2025
リンク: https://arxiv.org/abs/2512.09209
系譜:最新(← EoH / LLM-driven FWA (Cen & Tan 2025))
調査日: 2026-10-23
確認範囲:全文(問題提起・手法・実験・結果・考察)